

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №1
Проектирование базы данных

Выполнил:
Христофоров Владислав

Группа
К3340

Поток
БР 1.2

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Спроектировать БД по варианту №5 «Сервис для обмена рецептами и кулинарных блогов», придерживаясь нотации ERD.

Ход работы

1. Анализ предметной области: произведен анализ функциональных требований, предоставленных в описании варианта №5. Согласно заданному техническому заданию, структура базы данных должна обеспечивать хранение данных для: регистрации пользователей, публикации рецептов с пошаговыми инструкциями, ведения кулинарных блогов, категоризации блюд, а также реализации социальных функций (комментарии, лайки, подписки на кулинаров и сохранение рецептов).

2. Выделение сущностей: спроектированная схема базы данных включает следующие типы сущностей:

- Стержневые (сильные) сущности: User (Пользователи), Recipe (Рецепты), BlogPost (Посты блога).

- Слабая (зависимая) сущность: RecipeStep (Шаги рецепта), существование которой жестко привязано к конкретному рецепту.

- Справочные сущности: DishType (Категории блюд) и Ingredient (Ингредиенты).

- Ассоциативные сущности: Comment, Like, SavedRecipe, Subscription, RecipeIngredient, RecipeDishType. Данные сущности введены для разрешения логических связей «многие-ко-многим» и хранения атрибутов самих связей.

3. Определение атрибутов:

- Каждой сущности назначен суррогатный первичный ключ id.
- В сущности, требующие аудита и хронологической сортировки (пользователи, контент, социальные взаимодействия), добавлены атрибуты временных меток created_at (дата создания) и updated_at (дата обновления).

- В сущностях Comment и Like предусмотрены внешние ключи recipe_id и blog_post_id для привязки активности пользователей к конкретному типу контента (рецептам или постам блога).

4. Построение связей:

- Между сущностями пользователей (User) и генерируемым ими контентом (Recipe, BlogPost), а также между контентом и социальной активностью (Comment, Like, SavedRecipe) установлены связи «один-ко-многим».

- Многозначные связи рецептов со справочниками категорий и ингредиентов разрешены через соответствующие ассоциативные сущности RecipeDishType и RecipeIngredient.

- Рекурсивная связь подписок пользователей друг на друга разрешена через ассоциативную сущность Subscription.

5. Визуализация: итоговая структура базы данных отрисована в виде ER-диаграммы с использованием нотации Crow's Foot («Воронья лапка»). На схеме указаны все типы данных, а также первичные и внешние ключи (PK/FK).

